22 Robôs de seringas

Construa um robô capaz de realizar várias tarefas. Que tal inventar outros modelos?

☑ MATERIAL

3 seringas de 5ml e uma de 3ml
3 tiras de madeira (2x16cm, 2x19cm e 2x7cm),1cm de espessura
base de madeira 20x20cm, com cerca de 1cm de espessura
dobradiça
parafuso comprido com porca
tubo de PVC de meia polegada
garrafa pet com tampa
mangueira de plástico
arame grosso (7cm), com 2 a 2,5mm de diâmetro
parafusos para madeira
ganchinho
água

PASSO A PASSO

❶ Suporte de tubo de PVC para as seringas

São necessários dois deles: um para a seringa vertical e outro para a horizontal (veja figura na página seguinte). Corte um pedaço do tubo de PVC de 4cm. Faça nele dois furos de fora a fora, separados de 1,5cm, para encaixe dos parafusos de fixação. Aumente o diâmetro dos furos externos para passar a cabeça do parafuso (suporte vertical). O suporte horizontal (tubo de PVC de 4cm) requer apenas um furo no meio com as mesmas características dos furos anteriores (veja detalhe 1 na página seguinte). Passe o parafuso comprido por este furo e fixe-o no tubo com uma porca (veja detalhe 2). Encaixe uma seringa de 5ml no suporte, com o êmbolo todo ele para dentro (seringa horizontal).

❷ Braço do robô

Serre o gargalo da garrafa pet rente à aba. Parafuse a tira de madeira 2x16cm na tampa para obter uma haste vertical giratória (veja o detalhe 3). Prenda o ganchinho na extremidade da tira horizontal (2x19cm). Fixe a dobradiça nestas duas tiras como indicado no detalhe 4. Encaixe no suporte vertical uma das seringas de 5ml, com o êmbolo todo ele para dentro. Posicione este suporte de modo que o ângulo entre a tira vertical e a tira horizontal, apoiada no êmbolo, seja de 90°. Fixe na base a haste vertical giratória, na posição indicada. Para posicionar o suporte com a seringa horizontal verifique para qual lado o braço do robô se move quando a tampa é desenroscada (veja a figura). Determine a posição em que a seringa horizontal e a tira vertical formam um ângulo de 90°, com a cabeça da seringa a 3cm da tira vertical. Faça então um furo na base para o parafuso comprido, de modo que ele gire facilmente (veja detalhe 2). Dobre o arame grosso a 1cm da extremidade, formando um L. Fure o êmbolo da seringa horizontal próximo à cabeça e também à tira vertical, de fora a fora, para encaixe do arame, de modo que ele fique paralelo à base quando encaixado nos dois furos. A seguir, dobre a outra extremidade do arame para fixá-lo (veja figura).

❸ Painel de controle

Faça dois furos na tira de madeira 2x7cm para encaixe justo das seringas de 3 e 5ml (painel de controle). Fixe o painel na base, com parafuso ou prego.

❹ Funcionamento do robô

Conecte com mangueira as seringas do painel de controle às seringas dos braços do robô. Encha as seringas de água, seguindo os mesmos passos da experiência anterior ("Elevador hidráulico", p.40). Basta pressionar os êmbolos das seringas no painel para operar o robô.

